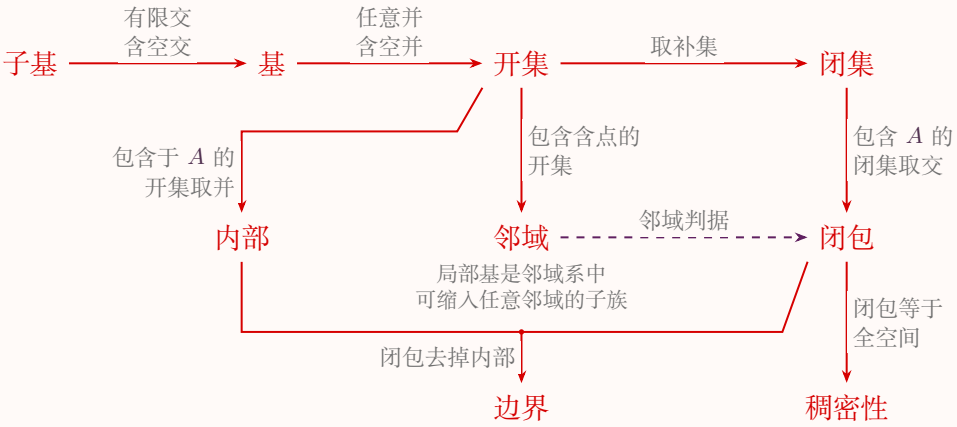
第 3 讲

基、邻域与闭包

2026 年秋季学期

本讲知识结构



实线标明定义与集合运算，虚线标明闭包的邻域判据。下部均对固定拓扑空间 X 及其子集 A 讨论。

用基本开集描述拓扑

回顾　拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的开集族 $\mathcal{T}$ 包含 $\varnothing, X$，对任意并和有限交封闭。

在度量空间中，U 开意味着每个 $x \in U$ 都有一个 $r > 0$，使 $B_r(x) \subseteq U$。令

$$\mathcal{C}_U = \{B_r(x) : x \in U,\ r > 0,\ B_r(x) \subseteq U\}.$$

两个包含关系　每个 $C \in \mathcal{C}_U$ 都包含于 U，故 $\bigcup \mathcal{C}_U \subseteq U$。反过来，每个 $x \in U$ 都属于上述某个开球，故 $U \subseteq \bigcup \mathcal{C}_U$。所以 $U = \bigcup \mathcal{C}_U$。

问题　一般拓扑空间中，怎样选取一族基本开集，并通过取并得到所有开集？

教材 第一卷 §§3.1–3.4。沿用第二讲的拓扑公理、度量与开球记号。

集合族及其并的记号

集合与集合族　设 X 为集合，$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的全体子集。若 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$，则 $\mathcal{B}$ 是一个**集合族**，它的每个元素 B 本身都是 X 的子集。

$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 表示从这族集合中取出一个**子族**。其并记为

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B = \{x \in X : \text{存在} B \in \mathcal{A} \text{ 使} x \in B\}.$$

因此，$x \in \bigcup \mathcal{A}$ 要求 x 至少属于子族中的一个集合。

若 $\mathcal{A} = \varnothing$，不存在这样的 B，所以 $\bigcup \varnothing = \varnothing$。若 $\mathcal{A} = \{B_0\}$，其唯一成员是 B_0，所以 $\bigcup \{B_0\} = B_0$。

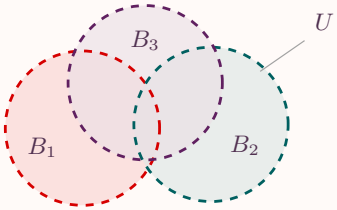
拓扑基的定义

定义 3.3.1　设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。开集族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ 称为 $\mathcal{T}$ 的一个**基**，如果每个 $U \in \mathcal{T}$ 都能写成

$$U = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B, \qquad \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}.$$

$\mathcal{B}$ 中的集合称为**基元素**或**基本开集**。

定义要求基元素本身开。子族 $\mathcal{A}$ 随 U 而选取，允许为空。基元素可以重叠，并集表示通常不唯一。



例中 $U = B_1 \cup B_2 \cup B_3$。三个开圆盘可以重叠，虚线圆周标示各自的边界。

基的逐点判据

命题 3.3.2 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间，$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$。则 $\mathcal{B}$ 是基，当且仅当

$$\text{对每个} U \in \mathcal{T} \text{ 和每个} x \in U, \quad \text{存在} B \in \mathcal{B} \text{ 使} x \in B \subseteq U.$$

量词的次序 先给定开集 U，再给定其中的点 x，最后寻找 B。这个 B 可以随 U 和 x 改变。

待证的两个方向 由基的定义出发，要从并集表示中找出含 x 的一个成员。由逐点条件出发，要把合适的基元素收集成一族，并证明它们的并恰好等于 U。

若 $U = \varnothing$，没有需要检验的点，而空集本身已有空并表示。下面的逐点论证同时包含这一情形。

命题 3.3.2 的证明　基给出逐点条件

假设　设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{T}$ 的基。任取开集 U 以及点 $x \in U$。

第一步　写出并集表示　由基的定义，存在子族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$，使

$$U = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B.$$

第二步　找到含点的成员　因为 x 属于这个并，按照并的定义，存在 $B_0 \in \mathcal{A}$ 使 $x \in B_0$。

第三步　检查它符合要求　$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 给出 $B_0 \in \mathcal{B}$。若 $y \in B_0$，则 y 属于上述并，故 $y \in U$。因此 $B_0 \subseteq U$，得到 $x \in B_0 \subseteq U$。

命题 3.3.2 的证明　逐点条件给出基

假设　逐点条件成立。固定任意开集 U，定义

$$\mathcal{A}_U = \{B \in \mathcal{B} : B \subseteq U\}, \qquad W = \bigcup_{B \in \mathcal{A}_U} B.$$

$\mathcal{A}_U$ 收集所有包含于 U 的基候选元素。要证 U 是它们的并，就是要证 $U = W$。

第一步　$W \subseteq U$　任取 $y \in W$。存在 $B \in \mathcal{A}_U$ 使 $y \in B$。由 $\mathcal{A}_U$ 的定义，$B \subseteq U$，故 $y \in U$。

第二步　$U \subseteq W$　任取 $x \in U$。逐点条件给出 $B \in \mathcal{B}$，满足 $x \in B \subseteq U$。于是 $B \in \mathcal{A}_U$，所以 $x \in W$。

双包含给出 $U = W$。因为 U 任意，且 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$，所以 $\mathcal{B}$ 满足基的定义。

度量空间中开球为何构成基?

例（推广例 3.3.4） 度量空间 (X,d) 的全体开球构成度量拓扑的基。

第一步 开球是开集 设 $y\in B_r(x)$，则 $d(x,y)<r$。取 $\rho=r-d(x,y)>0$。若 $z\in B_\rho(y)$，三角不等式给出

$$d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)<d(x,y)+\rho=r.$$

故 $B_\rho(y)\subseteq B_r(x)$。球中每一点都有这样的开球，按度量开集的定义，$B_r(x)$ 开。

第二步 验证逐点条件 若 U 开且 $x\in U$，度量开集的定义给出某个 $r>0$，使 $x\in B_r(x)\subseteq U$。因此命题 3.3.2 适用。

实直线上的开区间基

计算 在通常距离 $d(x,y)=|x-y|$ 下，

$$y \in B_r(x) \iff |y-x|<r \iff x-r<y<x+r.$$

故 $B_r(x)=(x-r,x+r)$。

反过来，对 $a<b$，令 $c=(a+b)/2$、$r=(b-a)/2>0$。那么 $c-r=a$、$c+r=b$，所以

$$y \in B_r(c) \iff c-r<y<c+r \iff a<y<b.$$

因此全体开球与全体有界开区间是同一集合族。由上一页的结论，

$$\mathcal{B}_{\text{usual}}=\{(a,b): a,b\in\mathbb{R},\ a<b\}$$

是实直线通常拓扑的一组基。

一族集合何时能够作为拓扑基?

命题 3.3.3 设 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$。它是某个拓扑的基，当且仅当满足以下两条。

覆盖条件 每个 $x \in X$ 至少属于一个 $B \in \mathcal{B}$，即

$$X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B.$$

局部交条件 若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_1 \cap B_2$，则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$，使

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

满足这两条时，相应拓扑唯一，恰由 $\mathcal{B}$ 中集合的任意并组成。这里尚未预先给定拓扑，因此不能预先假定 B 是开集。

命题 3.3.3 的证明　必要性

假设 $\mathcal{B}$ 已经是某个拓扑 $\mathcal{T}$ 的基。

第一步　覆盖　X 是开集，故存在 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$，使 $X = \bigcup \mathcal{A}$。因为 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$，且所有 $B \in \mathcal{B}$ 都是 X 的子集，

$$X = \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B} \subseteq X.$$

两个包含关系使中间的集合等于 X。

第二步　局部交　任取 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 与 $x \in B_1 \cap B_2$。基元素都开，故 $B_1 \cap B_2$ 开。对这个开集和点 x 应用命题 3.3.2，就得到 $B_3 \in \mathcal{B}$，满足 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

由基构造拓扑　空集与全集

现在只假设覆盖条件和局部交条件。定义

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup \mathcal{A} : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \right\}.$$

这是 $\mathcal{P}(X)$ 的一个子族。需要依次检验拓扑公理，再确认 $\mathcal{B}$ 确实是它的基。

空集　取空子族 $\mathcal{A} = \varnothing$。它的并为空集，故 $\varnothing \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。

全集　取整个子族 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$。覆盖条件给出 $\bigcup \mathcal{B} = X$，故 $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。

一个可重复使用的表示　若 $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$，则

$$U = \bigcup \mathcal{A}_U, \qquad \mathcal{A}_U = \{B \in \mathcal{B} : B \subseteq U\}.$$

右边不超出 U，而 U 原有并表示中的每个成员都属于 $\mathcal{A}_U$，故又覆盖 U。

由基构造拓扑　任意并

设 $U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ $(i \in I)$，取上一页的子族 $\mathcal{A}_{U_i}$，并令

$$\mathcal{A} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_{U_i}.$$

每个 $\mathcal{A}_{U_i} \subseteq \mathcal{B}$，故 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$。

对任意 $x \in X$，逐次使用并集的成员条件，得到

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{i \in I} U_i &\iff \text{存在} i \in I \text{ 使} x \in U_i \\ &\iff \text{存在} i \in I \text{ 及} B \in \mathcal{A}_{U_i} \text{ 使} x \in B \\ &\iff \text{存在} B \in \mathcal{A} \text{ 使} x \in B \iff x \in \bigcup \mathcal{A}. \end{aligned}$$

所以 $\bigcup_i U_i = \bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。当 $I = \varnothing$ 时，两边都是空集，等式仍成立。

由基构造拓扑　交内每一点的基候选元素

任取 $U, V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ 和 $x \in U \cap V$。

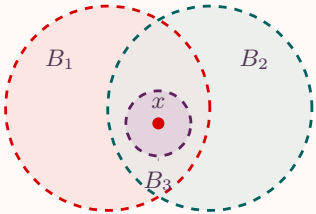
第一步　由 $x \in U = \bigcup \mathcal{A}_U$，存在 $B_1 \in \mathcal{A}_U$，使 $x \in B_1 \subseteq U$。

第二步　由 $x \in V = \bigcup \mathcal{A}_V$，存在 $B_2 \in \mathcal{A}_V$，使 $x \in B_2 \subseteq V$。

第三步　$B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_1 \cap B_2$。局部交条件给出

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U \cap V,$$

其中 $B_3 \in \mathcal{B}$。



图示圆盘的情形。两个圆盘的交可以不是圆盘，但交内的点仍有更小的开圆盘包含于交中。

由基构造拓扑　交的并集表示

令 $\mathcal{D} = \{B \in \mathcal{B} : B \subseteq U \cap V\}$。下面证明

$$U \cap V = \bigcup_{B \in \mathcal{D}} B.$$

第一步　从右到左　若 $y \in \bigcup \mathcal{D}$，则存在 $B \in \mathcal{D}$ 使 $y \in B$。由 $B \subseteq U \cap V$，得 $y \in U \cap V$。

第二步　从左到右　若 $x \in U \cap V$，上一页构造了 $B_3 \in \mathcal{B}$，使 $x \in B_3 \subseteq U \cap V$。因此 $B_3 \in \mathcal{D}$，故 $x \in \bigcup \mathcal{D}$。

双包含给出等式。因为 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{B}$，右边属于 $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$，所以二元交 $U \cap V$ 也属于它。若交为空，第一步已保证右边也为空。

由基构造拓扑　有限交与基的确认

有限交　设 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。对 $n = 1$，结论就是已知条件。若前 k 个的交属于 $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$，二元交封闭性给出

$$\bigcap_{j=1}^{k+1} U_j = \left(\bigcap_{j=1}^{k} U_j \right) \cap U_{k+1} \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$

由数学归纳法，任意正整数个集合的交都属于它。空族之交约定为 X，也已经属于它。因此全部拓扑公理成立。

基元素本身开　对每个 $B \in \mathcal{B}$，子族 $\{B\}$ 的并就是 B，故 $B \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。

所有开集都有并表示　$\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ 的定义保证每个成员都是 $\mathcal{B}$ 的某个子族之并。结合上一条，$\mathcal{B}$ 是这个拓扑的基。

一个基确定唯一的拓扑

唯一性　假设 $\mathcal{T}'$ 也以 $\mathcal{B}$ 为基。

若 $U \in \mathcal{T}'$，按基的定义，U 是 $\mathcal{B}$ 中集合的某个并，故 $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。这证明 $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。

若 $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$，则 $U = \bigcup \mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$。每个 $B \in \mathcal{A}$ 都在 $\mathcal{T}'$ 中开，故其并也在 $\mathcal{T}'$ 中开。这证明反向包含。

所以 $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$。

生成拓扑的含义　更一般地，任何包含 $\mathcal{B}$ 的拓扑都必须包含 $\mathcal{B}$ 中集合的每个并。因此 $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ 是使所有 $B \in \mathcal{B}$ 都开的**最粗拓扑**，也称为 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑。

半开区间基　覆盖与交集计算

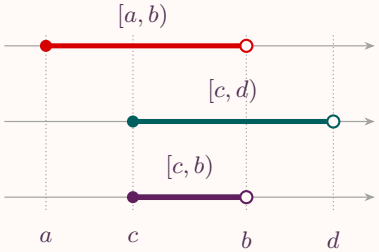
在底集合 $\mathbb{R}$ 上考虑

$$\mathcal{B}_\ell = \{[a,b) : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}.$$

覆盖　对每个 $x \in \mathbb{R}$，有 $x \in [x, x+1)$，而 $[x, x+1) \in \mathcal{B}_\ell$。

交集　对 $[a,b), [c,d) \in \mathcal{B}_\ell$，令 $m = \max\{a,c\}$、$n = \min\{b,d\}$。逐点计算得

$$\begin{aligned} y \in [a,b) \cap [c,d) &\iff a \le y < b,\ c \le y < d \\ &\iff m \le y < n. \end{aligned}$$



图示 $a < c < b < d$。交集为 $[c,b)$，左端点包含，右端点不包含。

半开区间基　局部交条件

继续使用 $m = \max\{a, c\}$、$n = \min\{b, d\}$。

第一种情形　$m < n$　上一页的成员条件表明

$$[a, b) \cap [c, d) = [m, n) \in \mathcal{B}_\ell.$$

对交内每个 x，直接取 $B_3 = [m, n)$，便有 $x \in B_3 \subseteq [a, b) \cap [c, d)$。

第二种情形　$m \geq n$　若存在交内的点 y，就会有 $m \leq y < n$，从而 $m < n$，矛盾。故交为空，没有需要检验的点，局部交条件成立。

覆盖条件与局部交条件均已验证。由命题 3.3.3，$\mathcal{B}_\ell$ 生成一个拓扑，称为**下限拓扑**，记为 $\mathcal{T}_\ell$。每个 $[a, b)$ 在此拓扑中都是开集。

通常开集内的半开区间

比较用语　同一集合上的两个拓扑满足 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ 时，称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **细**，即前者允许更多开集。

要证明 $\mathcal{T}_{\text{usual}} \subseteq \mathcal{T}_\ell$，须证明每个通常开集都能写成半开区间的并。

第一步　固定一个点　设 U 通常开，任取 $x \in U$。按定义取 $r > 0$，使 $(x - r, x + r) \subseteq U$。

第二步　构造半开区间　取 $[x, x + r)$。因为 $r > 0$，它是 $\mathcal{B}_\ell$ 的成员，且含有 x。任取 $y \in [x, x + r)$，则 $x \le y < x + r$。结合 $x - r < x$，得到 $x - r < y < x + r$。所以

$$x \in [x, x + r) \subseteq (x - r, x + r) \subseteq U.$$

因此 U 中每个点都属于一个包含于 U 的半开区间。下面把这些区间组成一个集合族。

通常开集的半开区间表示

对通常开集 U，令

$$\mathcal{A}_U = \{[c,d) \in \mathcal{B}_\ell : [c,d) \subseteq U\}, \qquad W = \bigcup_{I \in \mathcal{A}_U} I.$$

第一步 $W \subseteq U$　任取 $y \in W$。由并的定义，存在 $I \in \mathcal{A}_U$ 使 $y \in I$。由子族的定义，$I \subseteq U$，所以 $y \in U$。

第二步 $U \subseteq W$　任取 $x \in U$。上一页构造了半开区间 $I_x = [x, x+r)$，使 $x \in I_x \subseteq U$。因此 $I_x \in \mathcal{A}_U$，故 $x \in W$。

所以 $U = W$，即 U 确实是所有包含于它的半开区间之并。因 $\mathcal{A}_U \subseteq \mathcal{B}_\ell$，生成拓扑的定义给出 $U \in \mathcal{T}_\ell$。U 任意，故 $\mathcal{T}_{\text{usual}} \subseteq \mathcal{T}_\ell$。

下限拓扑严格细于通常拓扑

区分两个拓扑　取任意 $a < b$。集合 $[a, b)$ 是 $\mathcal{B}_\ell$ 的基元素，故属于 $\mathcal{T}_\ell$。

下面证明 $[a, b)$ 不属于通常拓扑。若它通常开，由 $a \in [a, b)$ 可取 $r > 0$，使 $B_r(a) \subseteq [a, b)$。取 $y = a - r/2$，逐项计算有

$$|y - a| = r/2 < r, \qquad y = a - r/2 < a.$$

第一式说明 $y \in B_r(a)$，第二式说明 $y \notin [a, b)$，与球的包含关系矛盾。故 $[a, b)$ 通常不开。于是 $[a, b) \in \mathcal{T}_\ell \setminus \mathcal{T}_{\text{usual}}$，从而

$$\mathcal{T}_{\text{usual}} \subsetneq \mathcal{T}_\ell.$$

子基与空交

定义 3.3.5 集合族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为一个拓扑的**子基**，如果 $\mathcal{S}$ 中集合的全体有限交构成该拓扑的一组基。

有限交的约定 允许取零个集合的交，即**空交**，约定它等于 X。其理由是，$x \in X$ 属于这些集合中的每一个，是一个没有任何待检验条件的命题。

因此有限交所成的集合族总含 X，自动覆盖 X，子基本身无须覆盖 X。

例如 $\mathcal{S} = \varnothing$ 时，只有空交可取，有限交族为 $\{X\}$。它的子族之并只有 $\varnothing$ 和 X，故生成平凡拓扑 $\{\varnothing, X\}$。

“子基”与“基”的关系

名称的构造含义 由集合族 $\mathcal{S}$ 出发，将其中集合的所有有限交收集起来，得到集合族 $\mathcal{B}$。每个 $S \in \mathcal{S}$ 都是只含一个因子的有限交，因此

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}.$$

当这些有限交构成目标拓扑的基时，原来的 $\mathcal{S}$ 就是该拓扑的**子基**。“子”可从这个子族关系理解。

为何还要取有限交 一个给定集合族可能覆盖空间，却不满足基的局部交条件。取有限交会把原先缺少的交集加入，再取任意并便能生成全部开集。后面的命题将逐项验证这一构造。

“子”不要求真包含。例如取 $\mathcal{S} = \mathcal{T}$。有限交封闭性给出 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$，每个 $U \in \mathcal{T}$ 又是单因子交，故 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{B}$。于是 $\mathcal{S} = \mathcal{B} = \mathcal{T}$，同时是基与子基。

任意集合族生成的拓扑

命题 3.3.6　任意 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 都确定一个最粗拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{S})$，使 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S})$。

先取有限交　令

$$\mathcal{B} = \{S_1 \cap \cdots \cap S_n : n \geq 0,\ S_j \in \mathcal{S}\},$$

其中 $n = 0$ 对应 X。

再取任意并　定义

$$\mathcal{T}(\mathcal{S}) = \{\bigcup \mathcal{A} : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}\}.$$

“最粗”要求这个拓扑包含于每个同样包含 $\mathcal{S}$ 的拓扑。下面先验证它确为拓扑，再验证这一最小性。

子基生成拓扑　验证基条件

覆盖　空交给出 $X \in \mathcal{B}$。所以 $X \subseteq \bigcup \mathcal{B}$。又所有 $B \in \mathcal{B}$ 都包含于 X，故 $\bigcup \mathcal{B} = X$。

交条件　若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，可写成

$$B_1 = \bigcap_{j=1}^{m} S_j, \qquad B_2 = \bigcap_{k=1}^{n} T_k, \qquad S_j, T_k \in \mathcal{S}.$$

属于 $B_1 \cap B_2$ 等价于同时属于这 $m+n$ 个因子，故它仍是有限交，属于 $\mathcal{B}$。当 m 或 n 为零时，与 X 取交不会改变另一个集合，结论仍成立。

对每个 $x \in B_1 \cap B_2$，直接取 $B_3 = B_1 \cap B_2$。因此命题 3.3.3 给出 $\mathcal{T}(\mathcal{S})$ 是拓扑。

每个 $S \in \mathcal{S}$ 本身是单因子的有限交，故 $S \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S})$。

子基生成拓扑　最粗性与唯一性

设 $\mathcal{T}'$ 是任意包含 $\mathcal{S}$ 的拓扑。

第一步　包含所有有限交　每个 $S \in \mathcal{S}$ 都在 $\mathcal{T}'$ 中开。有限交封闭性保证任意正整数个这类集合的交也在其中。空族之交为 $X \in \mathcal{T}'$。因此 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}'$。

第二步　包含这些集合的所有并　若 $U \in \mathcal{T}(\mathcal{S})$，则 $U = \bigcup \mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}'$。任意并封闭性给出 $U \in \mathcal{T}'$。所以

$$\mathcal{T}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{T}'.$$

唯一性　若 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 都满足最粗性的要求，将 $\mathcal{T}_2$ 代入 $\mathcal{T}_1$ 的比较条件，得 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$。交换二者得反向包含，故它们相等。

一个子基本身尚不成基的例子

令 $X=\{a,b,c\}$，$U=\{a,b\}$，$V=\{b,c\}$，取 $\mathcal{S}=\{U,V\}$。

第一步　局部交条件失败　虽然 $U\cup V=X$，但 $U\cap V=\{b\}$。对点 b，$\mathcal{S}$ 中仅有的两个候选集合 U,V 都不包含于 $\{b\}$。因此不存在 $B\in\mathcal{S}$ 使 $b\in B\subseteq U\cap V$，所以 $\mathcal{S}$ 不能作为基。

第二步　列出所有有限交　空交得到 X；仅用 U 或仅用 V 作交，仍得到 U 或 V；同时使用二者，就得到 $\{b\}$。因此全部有限交构成

$$\mathcal{B}=\{X,U,V,\{b\}\}.$$

由刚证明的命题 3.3.6，$\mathcal{S}$ 生成拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{S})$，这些有限交构成它的一组基。故 $\mathcal{S}$ 是子基，$\mathcal{B}$ 是基，且 $\mathcal{S}\subsetneq\mathcal{B}$。

开射线的开性

在 $\mathbb{R}$ 上考虑集合族

$$\mathcal{S} = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}.$$

向左的射线 若 $x < b$，取 $r = b - x > 0$。对 $y \in B_r(x)$，由 $|y - x| < r$ 得

$$y < x + r = x + (b - x) = b.$$

所以 $B_r(x) \subseteq (-\infty, b)$，射线通常开。

向右的射线 若 $x > a$，取 $r = x - a > 0$。对 $y \in B_r(x)$，由 $|y - x| < r$ 得

$$y > x - r = x - (x - a) = a.$$

故 $B_r(x) \subseteq (a, \infty)$，这一类射线也通常开。

开射线生成通常拓扑

第一步 $\mathcal{T}_{\text{usual}}$ 包含所有 $\mathcal{S}$ 的成员。由最粗性，

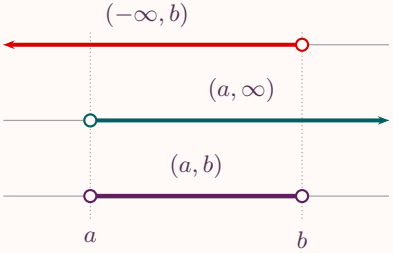
$$\mathcal{T}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{T}_{\text{usual}}.$$

第二步 对 $a < b$，点 x 同时满足 $x > a$ 与 $x < b$，恰好等价于 $a < x < b$。故

$$(a, b) = (a, \infty) \cap (-\infty, b) \in \mathcal{T}(\mathcal{S}).$$

每个通常开集都是开区间之并。这些区间在生成拓扑中开，其并也开，故 $\mathcal{T}_{\text{usual}} \subseteq \mathcal{T}(\mathcal{S})$。

两个包含关系给出拓扑相等。



两条开射线取交产生开区间。开区间再取任意并，产生所有通常开集。

邻域描述一个点周围的局部范围

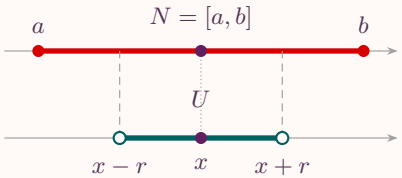
定义 3.2.1 设 $x \in X$。若 $N \subseteq X$ 包含某个含 x 的开集 U，即

$$x \in U \subseteq N,$$

则称 N 为 x 的一个**邻域**。全体这样的 N 组成 x 的**邻域系**，记为 $\mathcal{N}(x)$。邻域本身若开，就称为**开邻域**。

定义要求找到一个开集 U，并检查两件事：U 含有指定点 x，且 U 包含于 N。

邻域 N 本身可以不开。右图中的闭区间就包含一个以 x 为中心的开区间，下一页给出具体计算。



邻域 N 须包含一个含 x 的开集 U。图中 N 是闭区间，U 是开区间。

闭区间为何是其中非端点的邻域?

在通常实直线上，设 $a < x < b$，令 $N = [a, b]$。

第一步　选取正半径　两边的距离 $x - a$、$b - x$ 都是正数。取

$$r = \tfrac{1}{2} \min\{x - a, b - x\} > 0.$$

因为 $r \le (x - a)/2 < x - a$ 且 $r \le (b - x)/2 < b - x$，故

$$a < x - r < x < x + r < b.$$

第二步　检查开集的包含关系　令 $U = (x - r, x + r)$。它是开区间且含有 x。若 $y \in U$，则 $a < x - r < y < x + r < b$，所以 $y \in [a, b]$。

于是 $x \in U \subseteq N$。按照邻域的定义，$[a, b]$ 是 x 的邻域。

开集的邻域判据

命题 3.2.2 集合 $U \subseteq X$ 开，当且仅当对每个 $x \in U$，U 都是 x 的邻域。

必要性 若 U 开，任取 $x \in U$，开集 U 自身满足 $x \in U \subseteq U$，因而 $U \in \mathcal{N}(x)$。

充分性 设 U 是其中每一点的邻域。令

$$\mathcal{V} = \{V \subseteq X : V \text{ 开且} V \subseteq U\}.$$

若 $y \in \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$，则 y 属于某个 $V \subseteq U$，故 $y \in U$。反过来，若 $x \in U$，由邻域假设存在开集 V 使 $x \in V \subseteq U$；故 $V \in \mathcal{V}$，于是 $x \in \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$。

两个包含关系给出 $U = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$。右端为开集的任意并，所以 U 开。当 $U = \varnothing$ 时，邻域条件无须检验任何点，而 $\varnothing$ 本来就是开集。

局部基只描述一个指定点的邻域

定义 3.2.4 设 $x \in X$。子族 $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{N}(x)$ 称为 x 处的**局部基**，如果

$$\text{对每个} N \in \mathcal{N}(x), \quad \text{存在} B \in \mathcal{B}_x \text{ 使} x \in B \subseteq N.$$

若 $\mathcal{B}_x$ 的每个成员都开，则称其为**开局部基**。

这一定义有两个要求。首先，$\mathcal{B}_x$ 中的每个集合本身都是 x 的邻域；其次，给定任意邻域 N，总能在 N 内找到一个 $\mathcal{B}_x$ 的成员。

其中 B 可以随 N 而改变。局部基的成员不必按包含关系依次嵌套。

拓扑基用于表示全空间中的所有开集，局部基用于检验一个指定点处的邻域性质。

拓扑基在每一点处给出开局部基

命题 若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基，固定 $x \in X$，则

$$\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$$

是 x 处的开局部基。

第一步 检验其成员 若 $B \in \mathcal{B}_x$，则 B 是含 x 的开集。取 $x \in B \subseteq B$，由邻域定义知 $B \in \mathcal{N}(x)$。

第二步 检验任意邻域 给定 $N \in \mathcal{N}(x)$，先由邻域定义取开集 U，使 $x \in U \subseteq N$。再由命题 3.3.2，取 $B \in \mathcal{B}$，使

$$x \in B \subseteq U \subseteq N.$$

因为 $x \in B$，此 B 属于 $\mathcal{B}_x$，所以局部基的要求成立。

度量空间中逐步缩小的开球

例 在度量空间 (X,d) 中，固定 $x\in X$，则

$$\mathcal{B}_x=\{B_{1/n}(x):n=1,2,\ldots\}$$

是 x 处的开局部基。

第一步 每个成员都是开邻域 开球 $B_{1/n}(x)$ 是开集，且 $d(x,x)=0<1/n$，所以它含有 x，从而是 x 的开邻域。

第二步 缩入指定邻域 给定 $N\in\mathcal{N}(x)$，先取开集 U 使 $x\in U\subseteq N$。由度量开集的定义，存在 $r>0$ 使 $B_r(x)\subseteq U$。

由阿基米德性质，选正整数 $n>1/r$，于是 $1/n<r$。若 $y\in B_{1/n}(x)$，则 $d(x,y)<1/n<r$，所以

$$x\in B_{1/n}(x)\subseteq B_r(x)\subseteq U\subseteq N.$$

闭集由开补集定义

定义 3.1.6 在拓扑空间 X 中，若 $X \setminus F$ 为开集，则称 $F \subseteq X$ 为**闭集**。这里的补集始终相对于指定空间 X。

例 在通常实直线上，设 $a < b$。对任意 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \notin [a,b] \quad \Longleftrightarrow \quad x < a \text{ 或} x > b.$$

因此 $\mathbb{R} \setminus [a,b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty)$。前面已证明开射线为开集，两个开集的并仍开，故 $[a,b]$ 闭。

两个基本例子 $X \setminus \varnothing = X$ 开，故 $\varnothing$ 闭；$X \setminus X = \varnothing$ 开，故 X 闭。拓扑公理又保证这两个集合都开，所以集合可以同时具有开性与闭性。

任意个闭集的交仍然闭

命题 3.1.7（部分） 设 $\{F_i\}_{i\in I}$ 为任意闭集族，则 $\bigcap_{i\in I} F_i$ 闭。

第一步　计算补集 对 $x \in X$，

$$x \in X \setminus \bigcap_{i\in I} F_i \iff \text{存在} i \in I \text{ 使} x \notin F_i$$
$$\iff x \in \bigcup_{i\in I} (X \setminus F_i).$$

两个集合含有完全相同的点，故它们相等。这就是此处使用的 De Morgan 公式。

第二步　判定开闭性 每个 F_i 闭，所以 $X \setminus F_i$ 开。其任意并开，因此 $\bigcap_{i\in I} F_i$ 的补集开，交集本身闭。

若 $I = \varnothing$，约定 $\bigcap_{i\in\varnothing} F_i = X$；补集公式右端为空并 $\varnothing$，结论仍成立。

有限个闭集的并仍然闭

命题 3.1.7（部分） 若 $F_1, \dots, F_n$ 闭，则 $\bigcup_{j=1}^{n} F_j$ 闭。

第一步　计算补集 对 $x \in X$，

$$x \in X \setminus \bigcup_{j=1}^{n} F_j \iff \text{对每个} j,\ x \notin F_j$$

$$\iff x \in \bigcap_{j=1}^{n} (X \setminus F_j).$$

所以 $X \setminus \bigcup_{j=1}^{n} F_j = \bigcap_{j=1}^{n} (X \setminus F_j)$。

第二步　判定开闭性 各个 $X \setminus F_j$ 都开。拓扑公理保证有限个开集之交仍开，故所求并集的补集开，并集本身闭。

若 $n = 0$，左边所取的并为空集；其补集为 X，对应右边的空交。空集已知为闭集。

内部的集合构造与最大性

定义 3.4.1（内部） 对 $A \subseteq X$，定义

$$\operatorname{int} A = \bigcup \{U \subseteq X : U \text{ 开且} U \subseteq A\}.$$

称 $\operatorname{int} A$ 为 A 的**内部**。参与取并的是所有包含于 A 的开集，其中总有 $\varnothing$。

第一步　开性与包含关系 开集的任意并开，故 $\operatorname{int} A$ 开。若 $x \in \operatorname{int} A$，则存在一个参与取并的 U 使 $x \in U \subseteq A$，故 $x \in A$。因此 $\operatorname{int} A \subseteq A$。

第二步　最大性 若 V 是任意满足 $V \subseteq A$ 的开集，则 V 就是参与取并的一个成员。每个 $x \in V$ 都属于这个并，故 $V \subseteq \operatorname{int} A$。

于是 $\operatorname{int} A$ 是包含于 A 的**最大开集**。这里“最大”是指它包含所有满足条件的开集。

内部的邻域判据与开集判据

命题 3.4.2（内部） 对 $x \in X$，$x \in \operatorname{int} A$ 当且仅当 $A \in \mathcal{N}(x)$。

必要性 若 $x \in \operatorname{int} A$，并集的成员条件给出开集 U，满足 $x \in U \subseteq A$。由邻域定义，$A \in \mathcal{N}(x)$。

充分性 若 $A \in \mathcal{N}(x)$，则存在开集 U 使 $x \in U \subseteq A$。这个 U 参加内部定义中的并，故 $x \in U \subseteq \operatorname{int} A$。

命题 3.4.3（开集判据） A 开当且仅当 $\operatorname{int} A = A$。若 A 开，它自身参与取并，故 $A \subseteq \operatorname{int} A$；结合 $\operatorname{int} A \subseteq A$ 得到等式。若等式成立，因 $\operatorname{int} A$ 开，A 也开。

度量空间中的内点判据

推论 在度量空间 (X,d) 中，对 $A\subseteq X$ 和 $x\in X$，

$$x\in \operatorname{int} A \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在}r>0\ \text{使}B_r(x)\subseteq A.$$

必要性 若 $x\in \operatorname{int} A$，内部的邻域判据给出开集 U，使 $x\in U\subseteq A$。因为 U 是度量开集，存在 $r>0$ 使 $B_r(x)\subseteq U$，故 $B_r(x)\subseteq A$。

充分性 若存在 $r>0$ 使 $B_r(x)\subseteq A$，则 $B_r(x)$ 是开集，并且 $d(x,x)=0<r$，所以 $x\in B_r(x)\subseteq A$。内部的邻域判据给出 $x\in \operatorname{int} A$。

所以排除一个内点，只需证明每个以它为中心的开球都含有不属于 A 的点。

闭包的集合构造与最小性

定义 3.4.1（闭包） 对 $A \subseteq X$，定义

$$\overline{A} = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ 闭且} A \subseteq F\}.$$

称 $\overline{A}$ 为 A 的**闭包**。参与取交的集合族总有成员 X。

第一步　闭性与包含关系　闭集的任意交闭，故 $\overline{A}$ 闭。若 $x \in A$，则每个参与取交的 F 都含 x，所以 x 属于它们的交。于是 $A \subseteq \overline{A}$。

第二步　最小性　设 G 是任意满足 $A \subseteq G$ 的闭集。因为 G 参与取交，每个属于该交的点都属于 G，故 $\overline{A} \subseteq G$。

于是 $\overline{A}$ 是包含 A 的**最小闭集**。这里“最小”是指它包含于所有满足条件的闭集。

哪些集合等于自己的闭包?

命题 3.4.3（闭集判据） 对任意 $A \subseteq X$，

$$A \text{ 闭} \quad \Longleftrightarrow \quad \overline{A} = A.$$

必要性 设 A 闭。它既是闭集，又满足 $A \subseteq A$，所以 A 本身参与闭包定义中的交。因此 $\overline{A} \subseteq A$。另一方面，闭包构造已给出 $A \subseteq \overline{A}$。两个包含关系合起来，得到 $\overline{A} = A$。

充分性 设 $\overline{A} = A$。上一页已证明闭包 $\overline{A}$ 总是闭集，因此与它相等的集合 A 也是闭集。

对任意 A，闭包一定保留 A 的全部点；当 A 已经闭时，这个构造不再添入其他点。

闭包的邻域判据：必要性

命题 3.4.2（闭包） 对 $x \in X$，

$$x \in \overline{A} \iff \text{每个} N \in \mathcal{N}(x) \text{ 都满足} N \cap A \neq \varnothing.$$

第一步 固定一个邻域 设 $x \in \overline{A}$，任取 $N \in \mathcal{N}(x)$。由邻域定义，取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。要证明 $N \cap A \neq \varnothing$。

第二步 排除不相交的可能 假设 $N \cap A = \varnothing$。由 $U \subseteq N$，有 $U \cap A = \varnothing$；这意味着每个 $a \in A$ 都不属于 U，所以 $A \subseteq X \setminus U$。

第三步 利用闭包的最小性 U 开，故 $X \setminus U$ 闭。它包含 A，因而 $\overline{A} \subseteq X \setminus U$。于是 $x \in \overline{A}$ 蕴含 $x \notin U$，与 $x \in U$ 矛盾。故 $N \cap A \neq \varnothing$；而 N 是任意邻域。

闭包的邻域判据：充分性

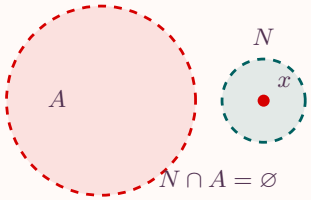
第一步　写明假设　假设 x 的每个邻域都与 A 相交。要证明 $x \in \overline{A}$。

第二步　若点不在闭包中　假设 $x \notin \overline{A}$。因为 $\overline{A}$ 闭，集合

$$U = X \setminus \overline{A}$$

开，且 $x \in U$。因此 U 是 x 的一个邻域。

第三步　得到矛盾　由 $A \subseteq \overline{A}$，若 $a \in A$，就不可能有 $a \in U$，故 $U \cap A = \varnothing$。这与假设矛盾，所以 $x \in \overline{A}$。



图示开圆盘 A。闭包外的点 x 有避开 A 的开邻域 N；这与“每个邻域都遇到 A”不相容。

闭包判据只需检验开邻域

推论　对 $x \in X$，$x \in \overline{A}$ 当且仅当每个含 x 的开集 U 都满足 $U \cap A \neq \varnothing$。

必要性　若 $x \in \overline{A}$，任取含 x 的开集 U。由于 U 是 x 的邻域，闭包邻域判据给出 $U \cap A \neq \varnothing$。

充分性　假设每个含 x 的开集都与 A 相交。给定任意邻域 $N \in \mathcal{N}(x)$，取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。由假设可取一点 $a \in U \cap A$；由 $U \subseteq N$，同一点满足 $a \in N \cap A$。

所以每个邻域 N 都与 A 相交。应用已经证明的闭包邻域判据，得到 $x \in \overline{A}$。

检验开邻域已足够，因为任意邻域都包含一个开邻域。

闭包判据可以进一步限于局部基

命题 设 $\mathcal{B}_x$ 是 x 处的局部基，则

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{对每个} B \in \mathcal{B}_x,\ B \cap A \neq \varnothing.$$

必要性 若 $x \in \overline{A}$，每个 $B \in \mathcal{B}_x$ 都是 x 的邻域，故由闭包邻域判据，$B \cap A \neq \varnothing$。

充分性 假设右端成立。任取 $N \in \mathcal{N}(x)$，由局部基定义取 $B \in \mathcal{B}_x$ 使 $B \subseteq N$。再取 $a \in B \cap A$，便有 $a \in N \cap A$。因此每个邻域都与 A 相交，故 $x \in \overline{A}$。

度量情形 全体中心为 x 的开球都是开邻域；每个邻域又包含某个 $B_{1/n}(x)$，故这些开球构成开局部基。因此

$$x \in \overline{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{对每个} r > 0,\ B_r(x) \cap A \neq \varnothing.$$

交点允许等于 x；此处没有要求从 A 中删去 x。

内部与闭包的取补关系（一）

命题 3.4.3（部分） 对任意 $A \subseteq X$，

$$\operatorname{int} A = X \setminus \overline{X \setminus A}.$$

第一个包含关系 设 $x \in \operatorname{int} A$。由内部判据，存在开集 U 使 $x \in U \subseteq A$。因而 $U \cap (X \setminus A) = \varnothing$。这个开邻域不与 $X \setminus A$ 相交，闭包判据给出 $x \notin \overline{X \setminus A}$。

反向包含关系 设 $x \notin \overline{X \setminus A}$。取

$$U = X \setminus \overline{X \setminus A}.$$

闭包闭，所以 U 开且含 x。又因 $X \setminus A \subseteq \overline{X \setminus A}$，若 $y \in U$，则 $y \notin X \setminus A$，即 $y \in A$。故 $x \in U \subseteq A$，从而 $x \in \operatorname{int} A$。

内部与闭包的取补关系（二）

命题 3.4.3（续） 对任意 $A \subseteq X$，

$$\overline{A} = X \setminus \operatorname{int}(X \setminus A).$$

第一步　替换集合 把上一页公式中的集合 A 换成 $X \setminus A$，得到

$$\operatorname{int}(X \setminus A) = X \setminus \overline{X \setminus (X \setminus A)} = X \setminus \overline{A}.$$

最后一步使用 $X \setminus (X \setminus A) = A$，因为始终有 $A \subseteq X$。

第二步　两边取补 在环境空间 X 中取补，得到

$$X \setminus \operatorname{int}(X \setminus A) = X \setminus (X \setminus \overline{A}) = \overline{A}.$$

因此，闭包外的点恰好是补集 $X \setminus A$ 的内点，即具有一个包含于 $X \setminus A$ 的开邻域的点。

外部与边界

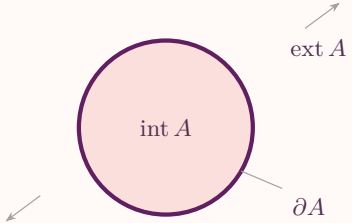
定义 3.4.6 对 $A \subseteq X$，定义其**外部**与**边界**分别为

$$\operatorname{ext} A = \operatorname{int}(X \setminus A),$$

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

外部由补集的内点组成，因而是开集；若 $x \in \operatorname{ext} A$，存在开集 U 使 $x \in U \subseteq X \setminus A$。

边界是两个闭集的交，因而是闭集。边界的定义同时涉及 A 与它的补集，下一页将用邻域解释这两个条件。



闭圆盘在平面中的示意。图形区分内部、边界与外部；一般集合的边界不必是一条曲线。

边界点的邻域必同时遇到集合及其补集

命题 3.4.7（邻域判据） 点 $x \in \partial A$ 当且仅当每个 $N \in \mathcal{N}(x)$ 都同时满足

$$N \cap A \neq \varnothing, \qquad N \cap (X \setminus A) \neq \varnothing.$$

必要性 若 $x \in \partial A$，由交集定义，$x \in \overline{A}$ 且 $x \in \overline{X \setminus A}$。对任意邻域 N，分别把闭包邻域判据用于这两个闭包，便得到所需的两个非空交集。

充分性 假设每个邻域都满足这两个条件。第一个条件对所有邻域成立，故 $x \in \overline{A}$；第二个条件对所有邻域成立，故 $x \in \overline{X \setminus A}$。于是 x 属于二者之交，即 $x \in \partial A$。

两个交集中的点必定不同，因为一个属于 A，另一个属于 $X \setminus A$。边界点 x 自身则可以属于其中任一侧。

边界是闭包中除去内部后剩余的部分

命题 3.4.7（部分） 对任意 $A \subseteq X$，

$$\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A.$$

第一步 改写补集的闭包 对偶公式 $\operatorname{int} A = X \setminus \overline{X \setminus A}$ 的两边取补，得到

$$\overline{X \setminus A} = X \setminus \operatorname{int} A.$$

第二步 逐点比较 对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in \partial A &\iff x \in \overline{A} \text{ 且} x \in \overline{X \setminus A} \\ &\iff x \in \overline{A} \text{ 且} x \notin \operatorname{int} A \\ &\iff x \in \overline{A} \setminus \operatorname{int} A. \end{aligned}$$

这证明两个集合相等。

边界恰在内部与外部之外

命题 3.4.7（续） 对任意 $A \subseteq X$，

$$\partial A = X \setminus \big(\operatorname{int} A \cup \operatorname{ext} A\big).$$

第一步　用外部表示闭包 由外部定义与对偶公式，

$$\overline{A} = X \setminus \operatorname{int}(X \setminus A) = X \setminus \operatorname{ext} A.$$

第二步　代入并取补 结合上一页的边界公式，

$$\begin{aligned} \partial A &= \overline{A} \cap (X \setminus \operatorname{int} A) \\ &= (X \setminus \operatorname{ext} A) \cap (X \setminus \operatorname{int} A) \\ &= X \setminus (\operatorname{int} A \cup \operatorname{ext} A). \end{aligned}$$

最后一步表示，既不属于外部又不属于内部，等价于不属于它们的并集。

内部、边界与外部构成不交分解

命题 3.4.7（分解） 对任意 $A \subseteq X$，

$$X = \operatorname{int} A \,\dot\cup\, \partial A \,\dot\cup\, \operatorname{ext} A.$$

符号 $\dot\cup$ 表示各部分两两不交的并。

第一步　验证两两不交 内部包含于 A，外部包含于 $X \setminus A$，故内部与外部不交。边界是 $\operatorname{int} A \cup \operatorname{ext} A$ 的补集，故它与内部、外部分别都不交。

第二步　验证覆盖全空间 任取 $x \in X$。若 $x \in \operatorname{int} A \cup \operatorname{ext} A$，它已属于内部或外部；若不属于这个并，则由边界公式，$x \in \partial A$。所以每个点都属于三部分之一。

此外，由 $\operatorname{int} A \subseteq \overline{A}$ 和 $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$，闭包中的点或在内部，或在边界，且两种情形互斥。因此

$$\overline{A} = \operatorname{int} A \,\dot\cup\, \partial A.$$

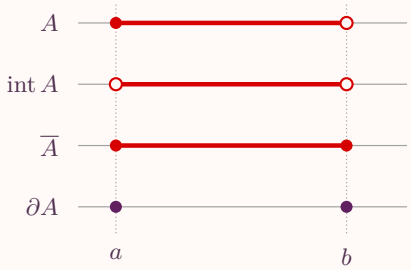
半开区间的内部、闭包与边界

例 在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑中，固定 $a < b$，令 $A = [a, b)$。下面逐项证明

$$\begin{aligned} \operatorname{int} A &= (a, b), \\ \overline{A} &= [a, b], \\ \partial A &= \{a, b\}. \end{aligned}$$

求内部时，判断是否有一个以该点为中心的开球包含于 A。

求闭包时，判断点周围的每个开球是否都与 A 相交。



各行分别表示原集合、内部、闭包与边界。实心端点属于该行集合，空心端点不属于该行集合。

半开区间的内部　逐点验证

第一步　若 $a < x < b$，取 $r = \frac{1}{2}\min\{x-a, b-x\} > 0$。若 $|y-x| < r$，则

$$a < x - r < y < x + r < b.$$

这里 $r \le (x-a)/2 < x-a$ 且 $r \le (b-x)/2 < b-x$。故 $B_r(x) \subseteq A$，于是 $(a,b) \subseteq \operatorname{int} A$。

第二步　任给 $r > 0$，令 $y = a - r/2$。由于 $|y-a| = r/2 < r$，有 $y \in B_r(a)$；又因 $y < a$，有 $y \notin A$。所以不存在包含于 A 的 a 中心开球，$a \notin \operatorname{int} A$。

第三步　内部总包含于原集合，故 $\operatorname{int} A \subseteq [a,b)$。其中除 a 以外的点正是 (a,b)，所以 $\operatorname{int} A \subseteq (a,b)$。结合第一步得到等式。

半开区间的闭包　构造靠近右端点的点

第一步　闭区间 $[a,b]$ 是包含 A 的闭集，故由闭包的最小性，$\overline{A}\subseteq[a,b]$。又有 $A\subseteq\overline{A}$，因此只需补证 $b\in\overline{A}$。

第二步　任给 $r>0$，取

$$h=\min\left\{\frac{r}{2},\frac{b-a}{2}\right\},\qquad y=b-h.$$

两项均为正数，故 $h>0$。由 $h\le(b-a)/2$，得到

$$y=b-h\ge\frac{a+b}{2}>a;\qquad h>0\implies y<b.$$

所以 $y\in(a,b)\subseteq A$。

第三步　又有 $|y-b|=h\le r/2<r$，故 $y\in B_r(b)$。每个这样的开球都与 A 相交，闭包判据给出 $b\in\overline{A}$。于是 $[a,b]\subseteq\overline{A}$，故 $\overline{A}=[a,b]$。

半开区间的边界　由内部与闭包计算

第一步　应用命题 3.4.7，代入刚才的两个计算结果，

$$\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A = [a,b] \setminus (a,b).$$

第二步　若 $x \in [a,b]$ 而 $x \notin (a,b)$，则 $a \le x \le b$，但不能同时满足 $a < x < b$，所以 $x = a$ 或 $x = b$。反过来，a, b 均在闭区间内而不在开区间内。故 $\partial A = \{a, b\}$。

开闭性质　$a \in A \setminus \operatorname{int} A$，所以 $\operatorname{int} A \neq A$，由开集判据知 A 不开。

又有 $b \in \overline{A} \setminus A$，所以 $\overline{A} \neq A$，由闭集判据知 A 不闭。边界点是否属于原集合，须另行判断。

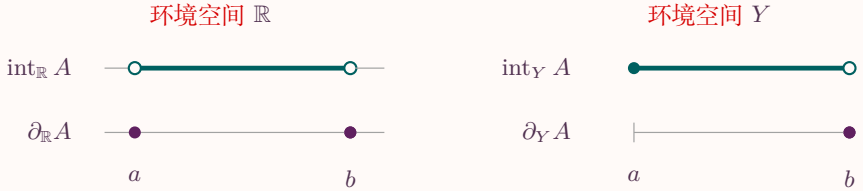
改变环境空间后，开球也随之改变

保持 $A=[a,b)$ 不变，把环境空间改为 $Y=[a,b]$，使用限制后的距离 $d_Y(x,y)=|x-y|$。它满足度量公理，因为非负性、分离性、对称性和三角不等式对 Y 中的点仍成立。

球的计算　对 $x\in Y$、$r>0$，

$$B_r^Y(x)=\{y\in Y:|y-x|<r\}=Y\cap(x-r,x+r).$$

第二个等号同时保留了两个条件，即 $y\in Y$ 与 $x-r<y<x+r$。



图中下标标明环境空间。在 Y 中，左端点附近的点被限制在区间之内。下一步验证图中的内部和边界。

在闭区间内计算内部

第一步　任取 $x \in A = [a, b)$。由 $x < b$，可取正半径 $r = (b - x)/2$。

第二步　任取 $y \in B_r^Y(x)$。由于 $y \in Y$，有 $y \geq a$；由于 $|y - x| < r$，有

$$y < x + r = x + \frac{b - x}{2} = \frac{x + b}{2} < b.$$

最后一个不等式由 $x < b$ 得到。因此 $a \leq y < b$，即 $y \in A$，所以 $B_r^Y(x) \subseteq A$。

第三步　每个 $x \in A$ 都有这样的开球，故 A 在 Y 中开。开集判据给出 $\operatorname{int}_Y A = A$。这个论证也适用于 $x = a$，因此 a 是 A 在 Y 中的内点。

在闭区间内计算闭包与边界

第一步 记 $\overline{A}^{Y}$ 为在 Y 中的闭包。总有 $A \subseteq \overline{A}^{Y} \subseteq Y$，而 $Y = A \cup \{b\}$，所以只需检验 b。

第二步 任给 $r > 0$，取 $h = \min\{r/2, (b-a)/2\} > 0$，令 $y = b - h$。由

$$a < \frac{a+b}{2} \leq y < b, \qquad |y - b| = h \leq r/2 < r,$$

知 $y \in A \subseteq Y$，且 $y \in B_r^Y(b)$。所以每个 b 中心的 Y 内开球都与 A 相交，$b \in \overline{A}^{Y}$，从而 $\overline{A}^{Y} = Y$。

第三步 使用环境空间为 Y 的边界公式，得到

$$\partial_Y A = \overline{A}^{Y} \setminus \operatorname{int}_Y A = [a,b] \setminus [a,b) = \{b\}.$$

a 在 $\mathbb{R}$ 中是边界点，在 Y 中是内点。两次计算所用的邻域不同。

稠密集合必与每个非空开集相交

定义　若 $A \subseteq X$ 满足 $\overline{A} = X$，称 A 在 X 中**稠密**。

推论 3.4.4　A 稠密，当且仅当每个非空开集 U 都满足 $U \cap A \neq \varnothing$。

必要性，第一步　假设 $\overline{A} = X$。任取非空开集 U，由非空性选取 $x \in U$。于是 $x \in X = \overline{A}$。

第二步　U 开且含 x，所以在邻域定义中取 $x \in U \subseteq U$，可知 U 是 x 的邻域。

第三步　由闭包的邻域判据，每个 x 的邻域都与 A 相交，特别地 $U \cap A \neq \varnothing$。由于 U 任意，必要性成立。

由非空开集判定稠密性

充分性，第一步　假设每个非空开集都与 A 相交。任取 $x \in X$，再任取 x 的邻域 N。

第二步　由邻域定义，存在开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。因为 $x \in U$，所以 $U \neq \varnothing$。假设给出某点 $y \in U \cap A$；由 $U \subseteq N$ 得 $y \in N \cap A$。

第三步　因此 x 的每个邻域 N 都与 A 相交，闭包判据给出 $x \in \overline{A}$。点 x 任意，故 $X \subseteq \overline{A}$；结合 $\overline{A} \subseteq X$，得到 $\overline{A} = X$。

空空间　若 $X = \varnothing$，则 $A = \varnothing$ 且 $\overline{A} = X$；同时不存在非空开集，右侧条件也成立。因此这一情形同样包含在判据中。

在开区间中寻找有理数

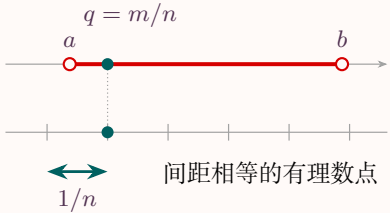
引理 若 $a < b$，则存在有理数 q 满足 $a < q < b$。

把实直线按间距 $1/n$ 划分，取严格位于 a 右侧的第一个网格点。若网格间距小于 $b - a$，这个点仍位于 b 左侧。

具体证明需要实数的阿基米德性质，以及整数部分 $\lfloor t \rfloor$。它满足

$$\lfloor t \rfloor \le t < \lfloor t \rfloor + 1.$$

补充“阿基米德性质”与“整数部分的存在性”给出这两项的证明。



网格间距 $1/n < b - a$。这里 m/n 是严格大于 a 的第一个网格点。

有理数的构造　逐项检查不等式

第一步　因为 $b-a>0$，由阿基米德性质选取正整数 $n>1/(b-a)$。两边乘以 $b-a$，得到 $n(b-a)>1$，即 $na+1<nb$。

第二步　令 $k=\lfloor na\rfloor$、$m=k+1$。整数部分的定义给出 $k\le na<k+1$，因此

$$na<m,\qquad m=k+1\le na+1.$$

注意即使 na 已是整数，也须加 1，才能保证 m 严格大于 na。

第三步　合并上述不等式，得到 $na<m\le na+1<nb$。由于 $n>0$，除以 n 不改变不等号方向，故

$$a<q:=\frac{m}{n}<b.$$

m 是整数且 n 是正整数，所以 q 是有理数，引理得证。

有理数集在通常实直线中稠密

记 $\mathbb{Q}=\{m/n : m\in\mathbb{Z},\ n \text{ 为正整数}\}$ 为有理数集。

命题 在 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑中，$\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$。

第一步 任取非空通常开集 U，再取 $x\in U$。由度量开集的定义，存在 $r>0$ 使 $(x-r,x+r)=B_r(x)\subseteq U$。

第二步 因为 $r>0$，有 $x-r<x+r$。对这个区间应用刚证明的引理，得到有理数 q 满足 $x-r<q<x+r$。于是 $q\in U\cap\mathbb{Q}$，故 $U\cap\mathbb{Q}\neq\varnothing$。

第三步 每个非空通常开集都与 $\mathbb{Q}$ 相交，推论 3.4.4 给出 $\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$。稠密性要求在每个非空开集中找到原集合的点。

离散拓扑中的稠密性

通常拓扑　前面的计算说明，$\mathbb{Q}$ 在通常实直线中稠密。现在保持底集合不变，改用离散拓扑。

第一步　离散拓扑规定每个子集都开。因此对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$，补集 $\mathbb{R} \setminus A$ 开，由闭集定义知 A 闭。

第二步　闭集判据给出 $\overline{A} = A$。于是

$$A \text{ 稠密} \iff \overline{A} = \mathbb{R} \iff A = \mathbb{R}.$$

邻域解释　若 $A \neq \mathbb{R}$，可取 $x \in \mathbb{R} \setminus A$。单点集 $\{x\}$ 是非空开集，却有 $\{x\} \cap A = \varnothing$，也可直接由稠密性的开集判据排除稠密性。

余有限拓扑　无限子集稠密

设 X 为无限集。**余有限拓扑**的开集是空集以及补集有限的子集。

命题　每个无限子集 $A \subseteq X$ 都稠密。

第一步　任取非空开集 U。由余有限拓扑的定义，$X \setminus U$ 是有限集。

第二步　若 $U \cap A = \varnothing$，则每个 $x \in A$ 都不在 U 中，因此 $A \subseteq X \setminus U$。有限集的子集有限，这与 A 无限矛盾。故 $U \cap A \neq \varnothing$。

第三步　每个非空开集都与 A 相交，推论 3.4.4 给出 $\overline{A} = X$。

余有限拓扑　有限子集闭

仍设 X 无限，并赋予余有限拓扑。现令 $A \subseteq X$ 为有限集。

第一步　集合 $X \setminus A$ 的补集就是有限集 A，所以 $X \setminus A$ 开。由闭集定义知 A 闭。

第二步　由闭集判据，$\overline{A} = A$。由于 A 有限而 X 无限，$A \neq X$，所以 A 不稠密。

比较　在同一个无限底集合上，离散拓扑中只有全集稠密；余有限拓扑中恰好所有无限子集稠密。判定稠密性时，必须同时指明环境空间和拓扑。

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- §3.1 的定义 3.1.6 与命题 3.1.7，闭集及其运算。
- §3.2，邻域、开集的邻域刻画与局部基。
- §3.3，基、基的判据与子基生成拓扑。
- §3.4，内部、闭包、边界与稠密性。

后续内容　第四讲讨论连续映射、子空间与同胚，说明映射如何联系两个空间的开集，以及子集如何继承环境空间的拓扑。

补充　内部与闭包的单调性

命题 3.4.5（部分）　若 $A \subseteq B \subseteq X$，则 $\operatorname{int} A \subseteq \operatorname{int} B$ 且 $\overline{A} \subseteq \overline{B}$。

内部，第一步　任取 $x \in \operatorname{int} A$。由内部的点态刻画，存在开集 U 使 $x \in U \subseteq A$。

第二步　由 $A \subseteq B$，得到 $x \in U \subseteq B$，再用内部的点态刻画得 $x \in \operatorname{int} B$。点 x 任意，故 $\operatorname{int} A \subseteq \operatorname{int} B$。

闭包，第一步　$\overline{B}$ 闭，并且 $A \subseteq B \subseteq \overline{B}$。因此 $\overline{B}$ 是一个包含 A 的闭集。

第二步　$\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集，所以 $\overline{A} \subseteq \overline{B}$。

补充　幂等性、空集与全集

命题 3.4.5（部分）　内部、闭包具有以下性质。

幂等性　$\operatorname{int} A$ 本身开，应用“开集等于其内部”，得到 $\operatorname{int}(\operatorname{int} A) = \operatorname{int} A$。$\overline{A}$ 本身闭，应用“闭集等于其闭包”，得到 $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$。

空集　$\varnothing$ 的唯一子集是 $\varnothing$，且它开，所以 $\operatorname{int} \varnothing = \varnothing$。又因 $\varnothing$ 闭且包含自身，其最小闭超集就是自身，故 $\overline{\varnothing} = \varnothing$。

全集　X 自身开，所以它是自身的最大开子集，即 $\operatorname{int} X = X$。环境空间内包含 X 的子集只有 X，而 X 闭，所以 $\overline{X} = X$。

此外，由内部与闭包的定义，总有 $\operatorname{int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$。

补充　内部的交与并

命题 3.4.5（部分）　对 $A, B \subseteq X$，

$$\operatorname{int}(A \cap B) = \operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B, \qquad \operatorname{int} A \cup \operatorname{int} B \subseteq \operatorname{int}(A \cup B).$$

交式，第一方向　$\operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B$ 是两个开集的交，故开；它包含于 $A \cap B$。由内部的最大性，$\operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B \subseteq \operatorname{int}(A \cap B)$。

交式，第二方向　由 $A \cap B \subseteq A$ 及单调性，$\operatorname{int}(A \cap B) \subseteq \operatorname{int} A$；由 $A \cap B \subseteq B$，又有 $\operatorname{int}(A \cap B) \subseteq \operatorname{int} B$。同时属于二者就属于二者之交，得到反向包含。

并式　$\operatorname{int} A \cup \operatorname{int} B$ 是开集之并，故开，且包含于 $A \cup B$。再用内部的最大性，得到第二个包含关系。

补充　从二元交到任意有限交

结论　对有限多个子集 $A_1, \dots, A_n \subseteq X$，有

$$\operatorname{int}\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j\right) = \bigcap_{j=1}^{n} \operatorname{int} A_j.$$

归纳起点　$n = 1$ 时两边相同，结论成立。

空族　$n = 0$ 时约定空交为 X，两边分别是 $\operatorname{int} X$ 与 X，也相等。

下面单独写出由 n 个集合到 $n+1$ 个集合的递推，说明二元交公式怎样反复使用。

补充　内部有限交公式的归纳步骤

假设结论对 n 个集合成立。令 $C = \bigcap_{j=1}^{n} A_j$，则前 $n+1$ 个集合之交为 $C \cap A_{n+1}$。

第一步　使用二元交公式

$$\operatorname{int}(C \cap A_{n+1}) = \operatorname{int} C \cap \operatorname{int} A_{n+1}.$$

第二步　使用归纳假设　由 $\operatorname{int} C = \bigcap_{j=1}^{n} \operatorname{int} A_j$，有

$$\begin{aligned} \operatorname{int} C \cap \operatorname{int} A_{n+1} &= \left(\bigcap_{j=1}^{n} \operatorname{int} A_j \right) \cap \operatorname{int} A_{n+1} \\ &= \bigcap_{j=1}^{n+1} \operatorname{int} A_j. \end{aligned}$$

两步合起来即得 $n+1$ 个集合时的公式。由数学归纳法，对所有正整数 n 成立。

补充　闭包的并与交

命题 3.4.5（部分）　对 $A, B \subseteq X$，

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

并式，第一方向　$\overline{A} \cup \overline{B}$ 是两个闭集的并，故闭；它包含 $A \cup B$。由闭包的最小性，$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$。

并式，第二方向　由 $A \subseteq A \cup B$ 及单调性，$\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$；由 $B \subseteq A \cup B$，又有 $\overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$。取并得到反向包含。

交式　$A \cap B \subseteq A$ 给出 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}$；$A \cap B \subseteq B$ 给出 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{B}$。因此 $\overline{A \cap B}$ 包含于二者之交。

补充　从二元并到任意有限并

结论　对有限多个子集 $A_1, \dots, A_n \subseteq X$，有

$$\overline{\bigcup_{j=1}^{n} A_j} = \bigcup_{j=1}^{n} \overline{A_j}.$$

归纳起点　$n = 1$ 时两边相同，结论成立。

空族　$n = 0$ 时空并为 $\varnothing$，两边分别是 $\overline{\varnothing}$ 与 $\varnothing$，也相等。

下面单独写出由 n 个集合到 $n+1$ 个集合的递推，说明二元并公式怎样反复使用。

补充　闭包有限并公式的归纳步骤

假设结论对 n 个集合成立。令 $C = \bigcup_{j=1}^{n} A_j$，则前 $n+1$ 个集合之并为 $C \cup A_{n+1}$。

第一步　使用二元并公式

$$\overline{C \cup A_{n+1}} = \overline{C} \cup \overline{A_{n+1}}.$$

第二步　使用归纳假设　由 $\overline{C} = \bigcup_{j=1}^{n} \overline{A_j}$，有

$$\begin{aligned} \overline{C} \cup \overline{A_{n+1}} &= \left(\bigcup_{j=1}^{n} \overline{A_j} \right) \cup \overline{A_{n+1}} \\ &= \bigcup_{j=1}^{n+1} \overline{A_j}. \end{aligned}$$

两步合起来即得 $n+1$ 个集合时的公式。由数学归纳法，对所有正整数 n 成立。

补充　内部的并公式不能改为等式

例　在通常实直线上取 $a<b<c$，令 $A=[a,b)$、$B=[b,c]$。区间端点的条件给出 $A\cup B=[a,c]$。

第一步　令 $r=\frac{1}{2}\min\{b-a,c-b\}>0$。有 $r<b-a$、$r<c-b$，所以 $a<b-r<b+r<c$。因此 $B_r(b)\subseteq[a,c]$，故 $b\in\operatorname{int}(A\cup B)$。

第二步　因为 $b\notin A$ 且 $\operatorname{int}A\subseteq A$，所以 $b\notin\operatorname{int}A$。任给 $s>0$，点 $y=b-s/2$ 满足 $|y-b|=s/2<s$，却因 $y<b$ 而不属于 B。故没有以 b 为中心的开球包含于 B，于是 $b\notin\operatorname{int}B$。

结论　点 b 属于 $\operatorname{int}(A\cup B)$ 而不属于 $\operatorname{int}A\cup\operatorname{int}B$。结合已证的包含关系，得到严格包含

$$\operatorname{int}A\cup\operatorname{int}B\subsetneq\operatorname{int}(A\cup B).$$

补充　闭包的交公式不能改为等式

例　在通常实直线上取 $a<b<c$，令 $A=(a,b)$、$B=(b,c)$。两区间不交，所以 $\overline{A\cap B}=\overline{\varnothing}=\varnothing$。

第一步　任给 $r>0$，令 $h=\min\{r/2,(b-a)/2,(c-b)/2\}>0$。于是

$$a<\frac{a+b}{2}\le b-h<b<b+h\le\frac{b+c}{2}<c.$$

所以 $b-h\in A$，$b+h\in B$。又因 $|(b\pm h)-b|=h\le r/2<r$，这两个点均在 $B_r(b)$ 中。

第二步　每个 $B_r(b)$ 都分别与 A,B 相交，由闭包判据得 $b\in\overline{A}\cap\overline{B}$。

结论　因此 $\overline{A}\cap\overline{B}$ 非空，而 $\overline{A\cap B}$ 为空，故 $\overline{A\cap B}\subsetneq\overline{A}\cap\overline{B}$。

补充　阿基米德性质

命题　对每个实数 t，存在正整数 n 使 $n > t$。

所用实数性质　实数的上确界性质是指，每个非空且有上界的实数集都有最小上界。以下用这一数学分析中的基本性质证明命题。

第一步　反设正整数集 $P = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 有实数上界。P 非空，由上确界性质可取 $s = \sup P$。

第二步　$s - 1 < s$，而 s 是最小上界，因此 $s - 1$ 不可能也是 P 的上界。所以存在 $n \in P$ 满足 $n > s - 1$，即 $n + 1 > s$。

第三步　$n + 1$ 仍为正整数，与 s 是 P 的上界矛盾。因此正整数集无实数上界；对任意 $t \in \mathbb{R}$，都有正整数 $n > t$。

补充　整数部分的存在性

命题　对每个 $t \in \mathbb{R}$，存在唯一整数 k 满足 $k \le t < k+1$，记为 $\lfloor t \rfloor$。

第一步　由阿基米德性质取正整数 $N > |t| + 1$。整数集

$$E = \{j \in \mathbb{Z} : -N \le j \le N,\ j \le t\}$$

有限且非空，因为 $-N < -|t| \le t$。逐个比较有限个整数可取其最大者 k，于是 $k \le t < N$。

第二步　若 $k+1 \le t$，则由 $k \ge -N$ 与 $k+1 \le t < N$，可得 $-N \le k+1 \le N$。因此 $k+1 \in E$，与 k 最大矛盾。故 $t < k+1$。

唯一性　若整数 ℓ 也满足 $\ell \le t < \ell+1$，且 $k < \ell$，则整数间距给出 $k+1 \le \ell \le t$，矛盾。若 $\ell < k$，交换二者得相同矛盾。故 $k = \ell$。

补充　每个开区间都含无理数

第一步　$\sqrt{2}$ 无理　若 $\sqrt{2} = p/s$ 为既约整数比且 $s > 0$，则 $p^2 = 2s^2$，故 p^2 偶。奇数平方 $(2k+1)^2 = 2(2k^2+2k)+1$ 为奇数，因此 p 必偶。

写 $p = 2k$，代入得 $4k^2 = 2s^2$，即 $s^2 = 2k^2$。同一奇偶论证给出 s 偶。于是 p, s 均被 2 整除，与既约性矛盾。

第二步　平移区间　给定 $a < b$，有 $a - \sqrt{2} < b - \sqrt{2}$。由正文的有理数构造，存在 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $a - \sqrt{2} < q < b - \sqrt{2}$。所以 $y = q + \sqrt{2}$ 满足 $a < y < b$。

第三步　y 必无理。否则 y, q 都有理，它们之差也有理，因为 $p/s - u/v = (pv - us)/(sv)$；这会使 $\sqrt{2} = y - q$ 有理，矛盾。

补充　有理数的内部为空，边界为全直线

例　在通常实直线中，$\operatorname{int}\mathbb{Q}=\varnothing$，$\partial\mathbb{Q}=\mathbb{R}$。

第一步　若存在 $x\in\operatorname{int}\mathbb{Q}$，则由内部的点态刻画，存在开集 U 满足 $x\in U\subseteq\mathbb{Q}$。由于 U 通常开，存在 $r>0$ 使 $(x-r,x+r)\subseteq U$。

第二步　上一页证明这个非空开区间含某个无理数 y。于是 $y\in U\subseteq\mathbb{Q}$，与 y 无理矛盾。因此不存在这样的 x，即 $\operatorname{int}\mathbb{Q}=\varnothing$。

第三步　正文已证明 $\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$。应用边界公式得到

$$\partial\mathbb{Q}=\overline{\mathbb{Q}}\setminus\operatorname{int}\mathbb{Q}=\mathbb{R}\setminus\varnothing=\mathbb{R}.$$

因此稠密集合的内部可以为空，其边界也可以等于整个空间。